Tabela - Requisitos da Área de Mecânica

Código	Descrição
RF-MEC-01	Locomoção e Suporte: A estrutura mecânica deve acomodar de forma firme, alinhada e balanceada os componentes, garantindo estabilidade e capacidade de locomoção eficiente sobre o piso da Praça Solar
RF-MEC-02	Mecanismo Frontal de Ataque: O robô deve contar com um mecanismo frontal dedicado para estourar com precisão tanto os balões alvos da arena quanto os balões dos robôs adversários, respeitando estritamente o limite dimensional horizontal. .
RF-MEC-03	Fixação e Exposição do Balão Próprio: O chassi deve possuir um suporte estrutural dedicado para manter o balão do próprio Balloone fixado, permitindo acoplamento e troca rápida do balão caso ele seja estourado durante os rounds.
RF-MEC-04	Acomodação Integrada para Eletrônica: A estrutura deve prover plataforma segura para alojar a placa eletrônica, o suporte das baterias, a chave física liga/desliga e suporte fixo da ESP32-CAM alinhado para a visão frontal.
RNF-MEC-01	Limite de Comprimento do Chassi: A estrutura principal do robô deve respeitar rigorosamente o comprimento máximo de 23 cm
RNF-MEC-02	Limite de Largura Total: A largura total do Balloone — incluindo as rodas e quaisquer saliências laterais — não pode exceder 20 cm.
RNF-MEC-03	Comprimento do Mecanismo Frontal: O perfurador/mecanismo de ataque frontal deve ter uma projeção horizontal máxima de 25 cm.
RNF-MEC-04	Posicionamento e Exposição do Balão: O centro do balão deve ficar a aproximadamente 11 cm acima da extremidade do suporte e o balão deve permanecer 100% exposto em todas as direções.
RNF-MEC-05	Robustez e Resistência a Impactos: A estrutura mecânica deve ser suficientemente robusta para resistir aos atritos e contatos físicos diretos esperados durante a competição e na bateria final do 3º round.
RNF-MEC-06	Modularidade e Manutenção: O chassi deve ser projetado de forma modular para permitir manutenções rápidas, troca de baterias e substituição ágil do balão entre os rounds.